



Las Americas Institute of Technology

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA 2

VPN IPsec Site-to-Site FortiGate ↔ Cisco

Jose Miguel Diaz Ferreras

2025-0693

Seguridad Informática

Seguridad de Redes

01/10/2026

Video demostrativo: <https://youtu.be/KCBEdEVx4Aw>

1. Propósito del laboratorio

Implementar y validar una VPN IPsec Site-to-Site entre un FortiGate y un router Cisco en GNS3. El objetivo de seguridad es demostrar que el usuario de la red cliente puede acceder al servidor web HTTPS ubicado en la red remota solamente mientras la VPN se encuentra operativa. La práctica utiliza direccionamiento derivado de la matrícula 2025-0693 y conserva las configuraciones y evidencias necesarias para su reproducción.

2. Topología y componentes

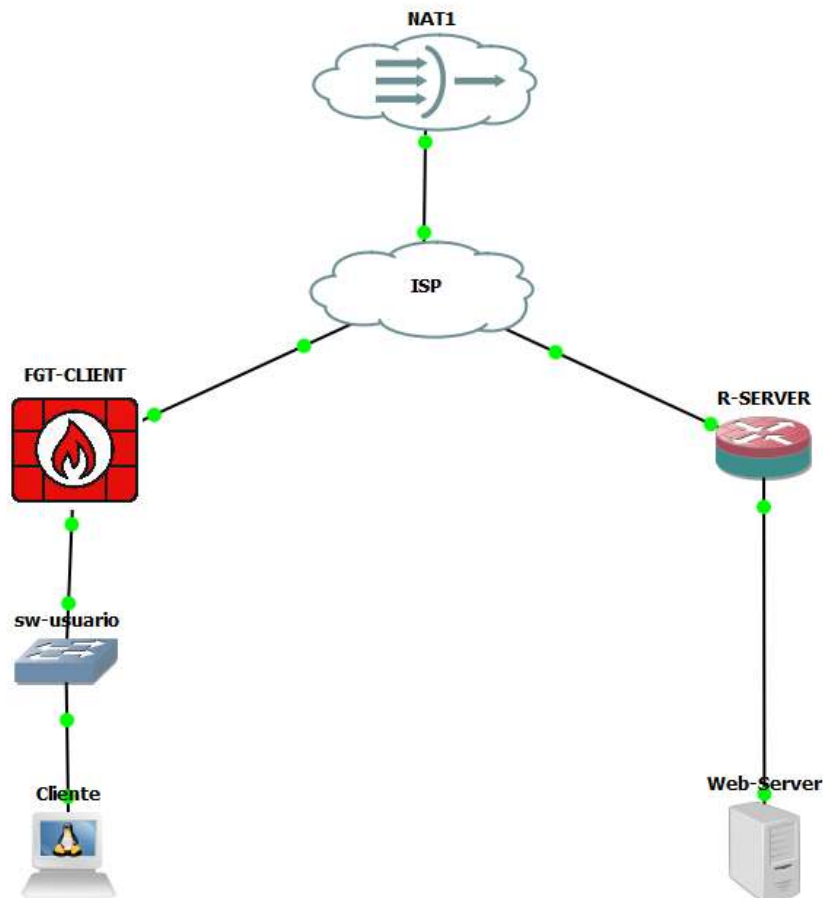


Figura 1. Topología final de Infraestructura 2 en GNS3.

Flujo lógico: Cliente → SW-USUARIO → FGT-CLIENT → ISP → R-SERVER → Web-Server. El nodo NAT1 proporciona conectividad externa al entorno de laboratorio; el tráfico protegido de interés circula entre las dos LAN mediante el túnel IPsec.

- FGT-CLIENT: FortiGate-VM64-KVM, FortiOS 7.0.9.
- R-SERVER: router Cisco IOS 15.2, extremo IPsec del lado servidor.
- ISP: router de tránsito entre las dos redes WAN.
- Cliente: Ubuntu, dirección obtenida mediante DHCP.
- Web-Server: Ubuntu con Nginx y HTTPS en TCP/443.
- SW-USUARIO: conmutador del segmento de usuarios.

3. Plan de direccionamiento

Equipo/segmento	Interfaz/rol	Dirección	Función
ISP	Gi1/0	200.6.93.1/30	Gateway WAN FortiGate
FGT-CLIENT	port1	200.6.93.2/30	WAN
ISP	Fa0/0	200.6.93.5/30	Gateway WAN Cisco
R-SERVER	Fa0/0	200.6.93.6/30	WAN / crypto map
FGT-CLIENT	port2 (alias VLAN10)	10.6.93.1/25	Gateway usuarios + DHCP
Cliente	ens3	10.6.93.2/25 (DHCP observado)	Usuario
R-SERVER	Gi2/0	10.6.93.129/28	Gateway servidores
Web-Server	ens3	10.6.93.130/28	HTTPS

4. Configuración del FortiGate

La configuración del FortiGate se realizó y se demuestra mediante la interfaz gráfica. port1 utiliza 200.6.93.2/30. port2 es una interfaz física con alias VLAN10, dirección 10.6.93.1/25 y VRF 0. El servicio DHCP entrega direcciones desde 10.6.93.2 hasta 10.6.93.126.

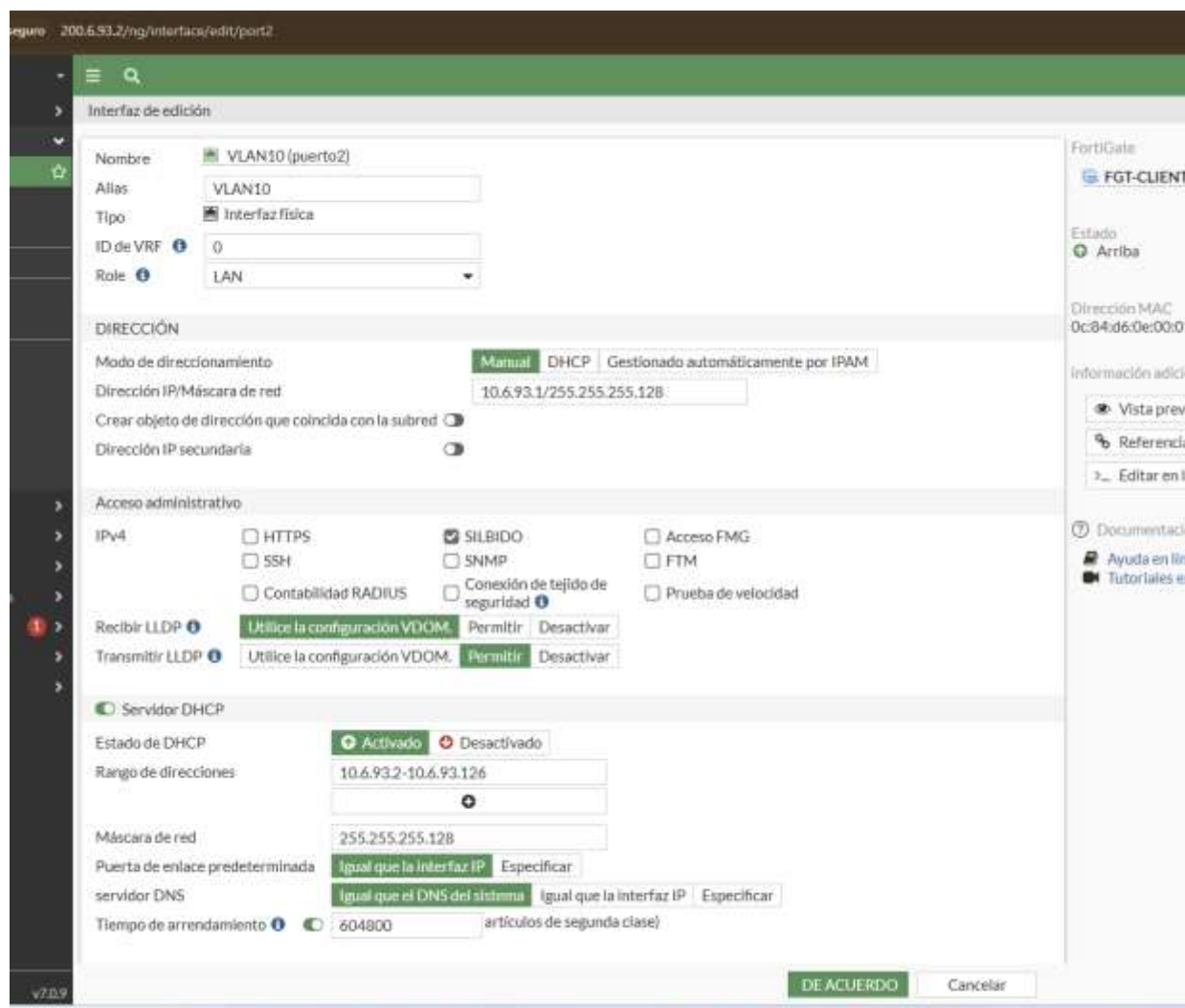


Figura 2. Interfaz del segmento de usuarios y rango DHCP.

El túnel VPN-A-CISCO utiliza como peer 200.6.93.6. La negociación se configuró con IKEv1 Main Mode, autenticación mediante clave precompartida, propuesta DES/SHA1 y grupo Diffie-Hellman 14. La Fase 2 protege 10.6.93.0/25 y 10.6.93.128/28, con PFS grupo 14 y lifetime de 43200 segundos. Las políticas entre la LAN y el túnel no realizan NAT.

5. Configuración del Cisco R-SERVER

R-SERVER actúa como extremo IPsec de la red de servidores. Fa0/0 usa 200.6.93.6/30 y tiene aplicado el crypto map CMAP. Gi2/0 usa 10.6.93.129/28. La ACL VPN-TRAFICO identifica el tráfico protegido y la ACL 100 excluye ese tráfico del PAT antes de permitir NAT para otros destinos. La copia pública del running-config reemplaza la PSK por <REDACTED_PSK>.

6. Configuración del ISP

El ISP interconecta ambos extremos WAN: 200.6.93.1/30 hacia FGT-CLIENT y 200.6.93.5/30 hacia R-SERVER. Gi3/0 obtiene dirección por DHCP para la salida externa del laboratorio y existe una ruta por defecto hacia 192.168.42.1. Su running-config se incluye en el repositorio.

7. Cliente y servidor HTTPS

El cliente Ubuntu utiliza DHCP en ens3 y durante la evidencia obtuvo 10.6.93.2/25 con gateway 10.6.93.1. El servidor utiliza 10.6.93.130/28 de forma estática, gateway 10.6.93.129. Nginx escucha en TCP/443 con certificado autofirmado y sirve una página de prueba identificada como “Servidor Web HTTPS - 2025-0693 - Infra 2”. El repositorio incluye netplan, configuración de Nginx y un script reproducible para instalar y configurar el servicio sin publicar una clave privada.

8. Validación de IKE e IPsec

En FortiGate se observó VPN-A-CISCO en estado activo, con Fase 1 y selectores de Fase 2 activos y tráfico de entrada/salida. En Cisco, show crypto isakmp sa mostró el peer 200.6.93.2 en estado QM_IDLE / ACTIVE. show crypto ipsec sa registró 50 paquetes encapsulados/cifrados y 70 paquetes decapsulados/descifrados, con 0 errores de envío y 0 de recepción; las SA ESP de entrada y salida aparecieron ACTIVE(ACTIVE), con PFS grupo 14.

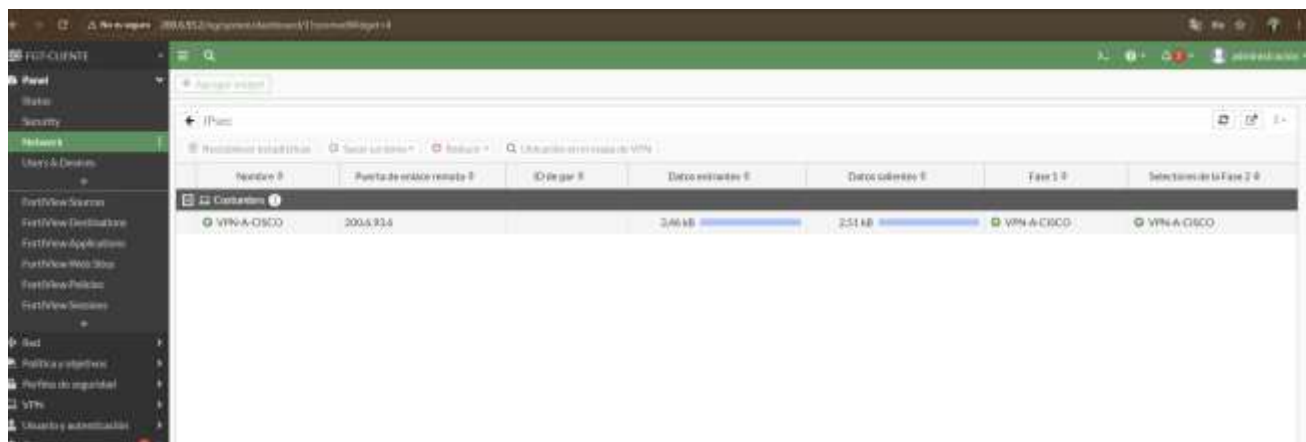


Figura 3. Estado activo del túnel IPsec en FortiGate.

9. Prueba del objetivo de seguridad

9.1 Acceso con VPN operativa

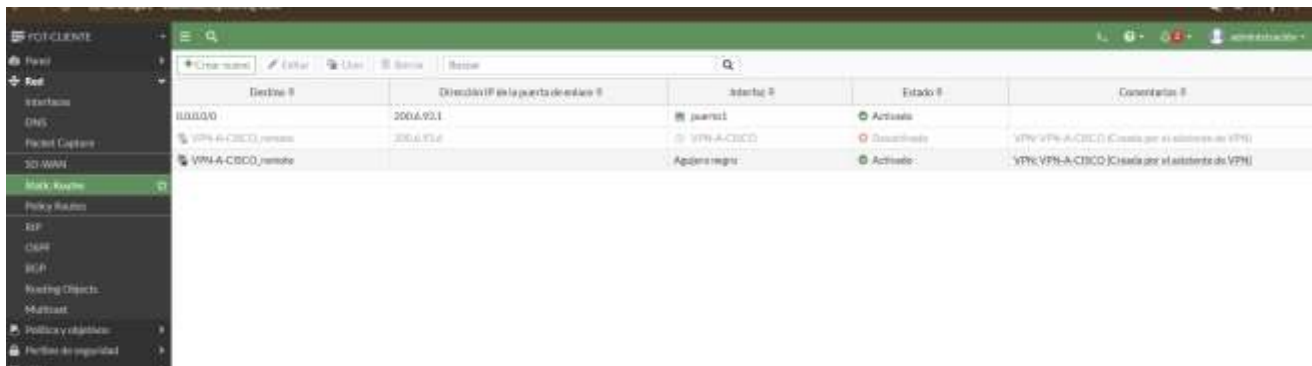
Con la ruta hacia la red remota por VPN-A-CISCO habilitada, el cliente ejecutó `curl -k --connect-timeout 5 https://10.6.93.130` y recibió correctamente la página HTTPS.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k --connect-timeout 5 https://10.6.93.130
<h1>Servidor Web HTTPS - 2025-0693 - Infra 2</h1>
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 4. Acceso HTTPS exitoso con la VPN disponible.

9.2 Interrupción de la VPN

Para demostrar dependencia de la VPN sin modificar el servidor, se deshabilitó desde la GUI del FortiGate la ruta estática hacia el destino remoto mediante VPN-A-CISCO. La ruta blackhole permaneció disponible como mecanismo de descarte.



Destino	Dirección IP en la puerta de enlace	Identificador	Estado	Comentarios
10.6.93.0	200.6.92.1	puerto1	Activado	
VPN-A-CISCO/remote	200.6.92.6	VPN-A-CISCO	Desactivado	VPN VPN-A-CISCO (Creada por el sistema de VPN)
VPN-A-CISCO/remote		Aplicar regla	Activado	VPN VPN-A-CISCO (Creada por el sistema de VPN)

Figura 5. Ruta VPN deshabilitada durante la demostración.

En ese estado, el mismo intento HTTPS falló con “Failed to connect ... port 443”, por lo que el usuario dejó de alcanzar el servicio remoto.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k --connect-timeout 5 https://10.6.93.130
curl: (7) Failed to connect to 10.6.93.130 port 443 after 3 ms: Couldn't connect to server
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 6. Falla de HTTPS al retirar la ruta VPN.

9.3 Recuperación

Al reactivar la ruta VPN, el acceso HTTPS volvió a funcionar, demostrando de forma repetible la relación entre disponibilidad del túnel/ruta protegida y acceso al servidor.



Destino	Dirección IP de la punta de enlace	Interfaz	Estado	Comentarios
0.0.0.0/0	201A.93.1	port1	Activado	
VPN-A-CISCO, remote	201A.93.8	VPN-A-CISCO	Activado	VPN VPN-A-CISCO (Crear el extremo de VPN)
VPN-A-CISCO, remote		Agente negro	Activado	VPN VPN-A-CISCO (Crear por el extremo de VPN)

Figura 7. Ruta VPN nuevamente habilitada.

10. Traceroute

El traceroute desde el cliente hacia 10.6.93.130 mostró como primer salto 10.6.93.1 y alcanzó el destino final 10.6.93.130. El salto intermedio no respondió a las sondas y se mostró como * * *, comportamiento que no impidió alcanzar el servidor.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ traceroute 10.6.93.130
traceroute to 10.6.93.130 (10.6.93.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.6.93.1 (10.6.93.1)  3.278 ms  3.213 ms  4.453 ms
 2  * * *
 3  10.6.93.130 (10.6.93.130)  84.305 ms  84.400 ms  122.292 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 8. Traceroute desde el cliente hasta el servidor HTTPS.

11. Evidencia de comandos Cisco

```
show crypto isakmp sa
200.6.93.6 200.6.93.2 QM_IDLE 1003 ACTIVE
```

```
show crypto ipsec sa
#pkts encaps: 50, #pkts encrypt: 50, #pkts digest: 50
#pkts decaps: 70, #pkts decrypt: 70, #pkts verify: 70
#send errors 0, #recv errors 0
PFS (Y/N): Y, DH group: group14
inbound ESP SA: ACTIVE(ACTIVE)
outbound ESP SA: ACTIVE(ACTIVE)
```

12. Archivos entregados en el repositorio

- README.md: video al inicio, objetivo, topología, direccionamiento y enlaces internos.
- docs/: documento técnico en Word y Markdown.
- configs/: running-config Cisco, running-config ISP, backup FortiGate sanitizado, netplan y Nginx.
- scripts/: setup-webserver.sh para reproducir el servidor HTTPS.
- screenshots/: topología y evidencias de configuración/pruebas.

15. Conclusión

La Infraestructura 2 cumple el objetivo técnico demostrado: el cliente del segmento 10.6.93.0/25 accede por HTTPS al servidor 10.6.93.130/28 cuando la VPN IPsec Site-to-Site entre FortiGate y Cisco está operativa; al retirar la ruta VPN, el acceso falla, y al restablecerla se recupera. Las asociaciones IKE/IPsec activas y los contadores de cifrado/descifrado confirman que hubo tráfico protegido real entre ambos extremos.

ANEXO A. EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS

Este anexo reúne evidencias adicionales obtenidas durante la validación final. Complementa las pruebas principales y permite verificar asignación DHCP, estado del servicio HTTPS y parámetros criptográficos del extremo Cisco sin duplicar capturas innecesarias.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo netplan apply
sleep 5
ip -4 addr show ens3
ip route
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link-layer ethernet
    link-netnsid 0
    altname enp0s3
    inet 10.6.93.2/25 metric 100 brd 10.6.93.127 scope global dynamic ens3
        valid_lft 604799sec preferred_lft 604799sec
    default via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.2 metric 100
    10.6.93.0/25 dev ens3 proto kernel scope link src 10.6.93.2 metric 100
    10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp scope link src 10.6.93.2 metric 100
    96.45.45.45 via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.2 metric 100
    96.45.46.46 via 10.6.93.1 dev ens3 proto dhcp src 10.6.93.2 metric 100
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ^C
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 9. Cliente Ubuntu con dirección 10.6.93.2/25 obtenida dinámicamente y ruta por defecto vía 10.6.93.1.

La salida confirma que ens3 utiliza una dirección dinámica dentro del segmento de usuarios 10.6.93.0/25 y que el gateway entregado al cliente es el FortiGate.

```
Web-Server - PuTTY
--- 10.6.93.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4089ms
rtt min/avg/max/ndev = 77.822/98.591/106.022/9.938 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip -4 addr
ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link-layer loopback
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link-layer ethernet
    link-netnsid 0
    altname enp0s3
    inet 10.6.93.130/28 brd 10.6.93.143 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    default via 10.6.93.129 dev ens3 proto static
    10.6.93.128/28 dev ens3 proto kernel scope link src 10.6.93.130
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ^C
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo systemctl status nginx --no-pager
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Thu 2020-10-01 03:21:53 UTC; 1h 5min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 638 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 655 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 674 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 1113)
     Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
        CPU: 57ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─674 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_
              └─679 "nginx: worker process"

Oct 01 03:21:53 ubuntu-cloud systemd[1]: Starting nginx.service - A high per...
Oct 01 03:21:53 ubuntu-cloud systemd[1]: Started nginx.service - A high per-ver...
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 10. Web-Server con 10.6.93.130/28, gateway 10.6.93.129 y servicio Nginx activo.

La evidencia confirma simultáneamente el direccionamiento estático del servidor, la ruta por defecto y el estado active (running) de Nginx.

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k -I https://10.6.93.130
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 01 Oct 2026 03:56:21 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 50
Last-Modified: Wed, 30 Sep 2026 05:55:38 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6abca45a-32"
Accept-Ranges: bytes

ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 11. Respuesta HTTPS HTTP/1.1 200 OK desde 10.6.93.130.

La respuesta 200 OK identifica Nginx/1.24.0 (Ubuntu) y demuestra que el servicio HTTPS responde correctamente cuando existe conectividad protegida.

```
*Oct  1 02:36:24.163: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-SERVER#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:  DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:        Secure Hash Standard
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group:  #14 (2048 bit)
  lifetime:              86400 seconds, no volume limit
R-SERVER#
```

Figura 12. Política IKE del Cisco R-SERVER: DES, SHA, PSK y Diffie-Hellman grupo 14.

Esta captura documenta los parámetros de la política IKE configurada en Cisco. La evidencia operacional final se registra además mediante QM_IDLE/ACTIVE y los contadores IPsec incluidos en la sección 11.

Matriz de evidencia del objetivo

Requisito / prueba	Evidencia	Resultado
Cliente en /25 mediante DHCP	Figura 9 y configuración DHCP de FortiGate	Verificado
Servidor HTTPS en /28	Figuras 10 y 11	Verificado
VPN Site-to-Site FortiGate ↔ Cisco	Figura 3 + QM_IDLE/ACTIVE + SA IPsec	Verificado
Acceso HTTPS con VPN	Figura 4 / Figura 11	Verificado
Falla al retirar la ruta VPN	Figuras 5 y 6	Verificado
Recuperación al reactivar VPN	Figura 7	Verificado
Traceroute cliente-servidor	Figura 8	Verificado
Parámetros IKE Cisco	Figura 12	Verificado